

Лабораторна робота № 9

Мета: Засвоїти навички налаштування розгортання ПЗ на віддалений сервер. Налаштувати безперервну інтеграцію (CI) та безперервне розгортання (CD) для проекту, щоб автоматизувати процеси тестування, збірки та розгортання. Навчитися використовувати GitHub Actions для автоматизації робочих процесів розробки. Моделювати процес розгортання за допомогою Deployment Diagram.

Завдання:

ЗАВДАННЯ 1 Моделювання процесу розгортання за допомогою Deployment Diagram

- Створити Deployment Diagram для процесу розгортання вашого проекту використовуючи інструмент для створення діаграм (наприклад, draw.io, Lucidchart або будь-який інший UML-інструмент).
- Описати діаграму в текстовому вигляді, пояснюючи кожен компонент та його роль у процесі розгортання.
- Додати діаграму та опис до вашого звіту.

ЗАВДАННЯ 2 Базове розгортання проекту на віддаленому сервері

Розгорнути проект на віддаленому сервері Railway. Можна обрати будь-який інший віддалений сервер наприклад, AWS, Heroku, DigitalOcean або будь-який інший хостинг-провайдер.

- Створити обліковий запис на обраному хостинг-провайдері (якщо у вас його ще немає).
- Налаштувати репозиторій GitHub для вашого проекту, якщо він ще не налаштований.
- Розгорнути проект на обраний сервер, слідуючи інструкціям в додатку А.
- Переконатися, що проект успішно розгорнутий і працює на віддаленому сервері.
- Задokumentувати кроки в звіті, які ви виконали для розгортання проекту, включаючи будь-які проблеми, з якими ви зіткнулися, та як ви їх вирішили.

ЗАВДАННЯ 3 Налаштування CI/CD за допомогою GitHub Actions

Розгорнути проект на віддаленому сервері Railway за допомогою GitHub або іншого методу розгортання. Можна обрати будь-який інший віддалений сервер наприклад, AWS, Heroku, DigitalOcean або будь-який інший хостинг-провайдер.

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.09		
Змін.	Аркуш	№ докум.	Підпис	Дата			
Розробив	Башук О. Ю.				Налаштування CI/CD для проекту		
Перевірів	Жереб Д. В.						
Н.контр.							
Затвер.							
					Літ	Аркуш	Аркушів
					Н	1	9
					Х П К		

- Створити обліковий запис на обраному хостинг-провайдері (якщо у вас його ще немає).
- Налаштувати репозиторій GitHub для вашого проекту, якщо він ще не налаштований.
- Налаштувати GitHub Actions для автоматизації процесу розгортання на обраний сервер, слідуючи інструкціям в додатку Б.
- Переконаватися, що проект успішно розгорнутий і працює на віддаленому сервері.
- Додати етап автоматичного тестування в CI/CD pipeline, щоб перед розгортанням проекту виконувалися тести.
- Задokumentувати кроки, які ви виконали для розгортання проекту, включаючи будь-які проблеми, з якими ви зіткнулися, та як ви їх вирішили.

Хід роботи:

Завдання 1

Створено діаграму розгортання для відображення розгортання клієнт – сервісної архітектури, а саме розгортання ЛР4-6. На діаграмі розміщено три основні вузли:

- Вузол Client – представляє комп’ютери чи мобільні телефони користувачів, з яких вони отримують доступ до інтернет сервісу.
- Вузол Server – представляє віртуальний сервер на якому працює веб – додаток, містить у собі артефакт Microsoft .NET Framework 4.8, що розгортається на вузлі.
- Вузол DB – представляє базу даних для збереження та рооти із ресурсами, який містить у собі артефакт MongoDB, що розгортається на цьому вузлі.

Встановлено зв’язки між вузлами

- http – з’єднання між клієнтськими пристроями та веб - сервером для передачі запитів і відповідію
- З’єднання бази даних між веб - сервером та сервером бази даних, для збереження та отримання ресурсів.

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.09	Арк.
						2
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

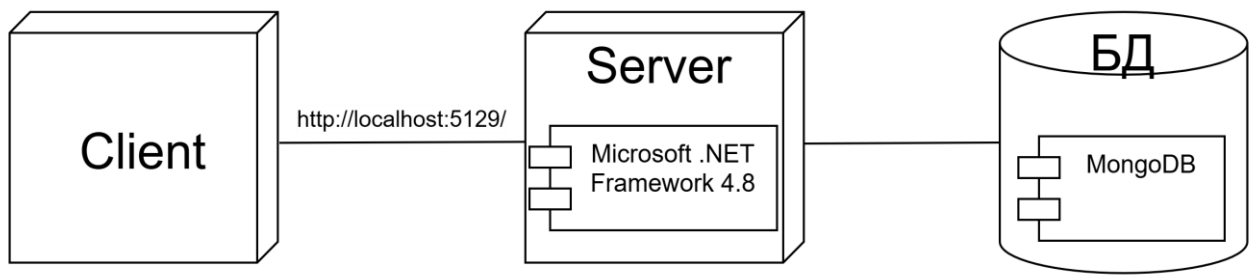


Рисунок 1 – Deploymet diagram

Завдання 2

Додано до проекту частину для розгортання:

```

var port = Environment.GetEnvironmentVariable("PORT") ?? "5000";
builder.WebHost.ConfigureKestrel(options =>
{
    options.ListenAnyIP(Int32.Parse(port));
});
  
```

Відправлено на віддалений репозиторій, здійснено спробу розгортання на Railway, отримано помилку розгортання.

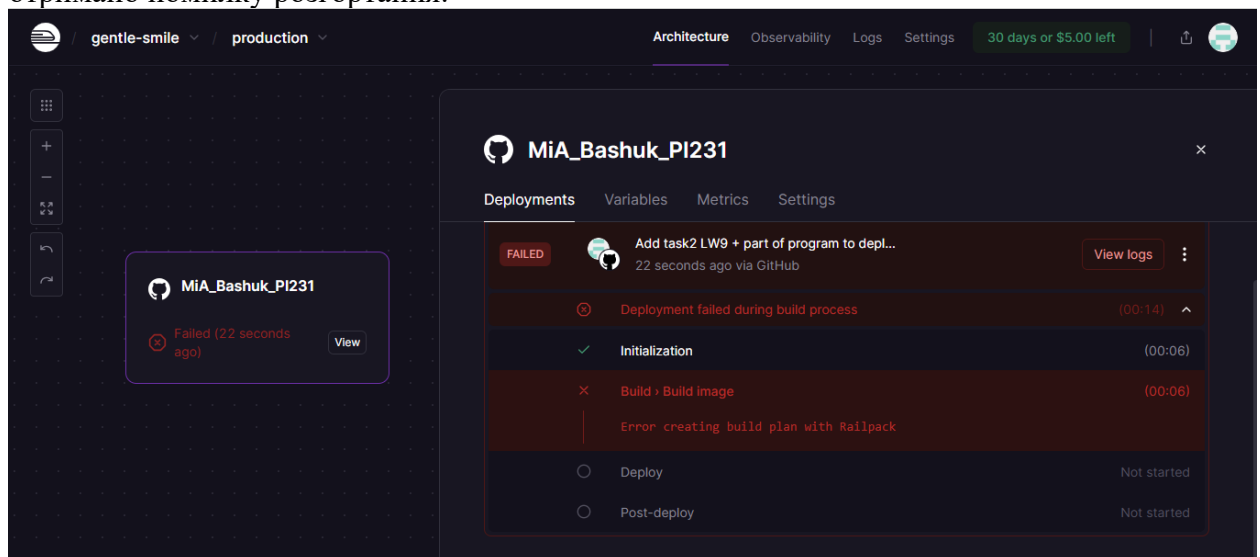


Рисунок 2 – Помилка розгортання

Вказано шлях до каталогу із проектом та здійснено повторну спробу запуску, отримано результат

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.09	Арк.
						3
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

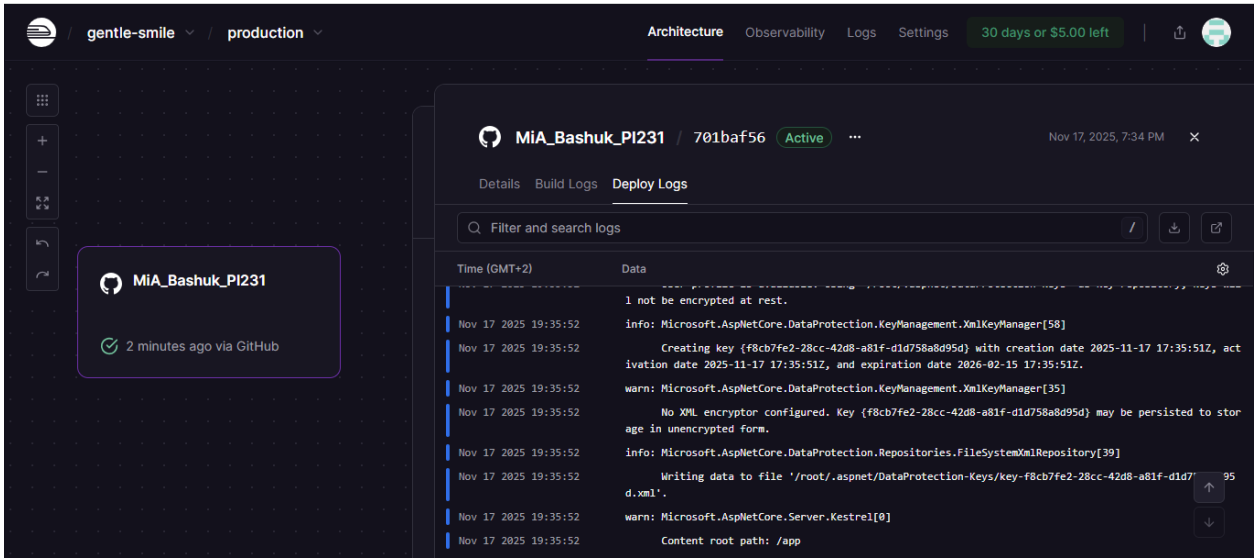


Рисунок 3 – Успішний результат розгортання
Додано налаштування змінних середовища:

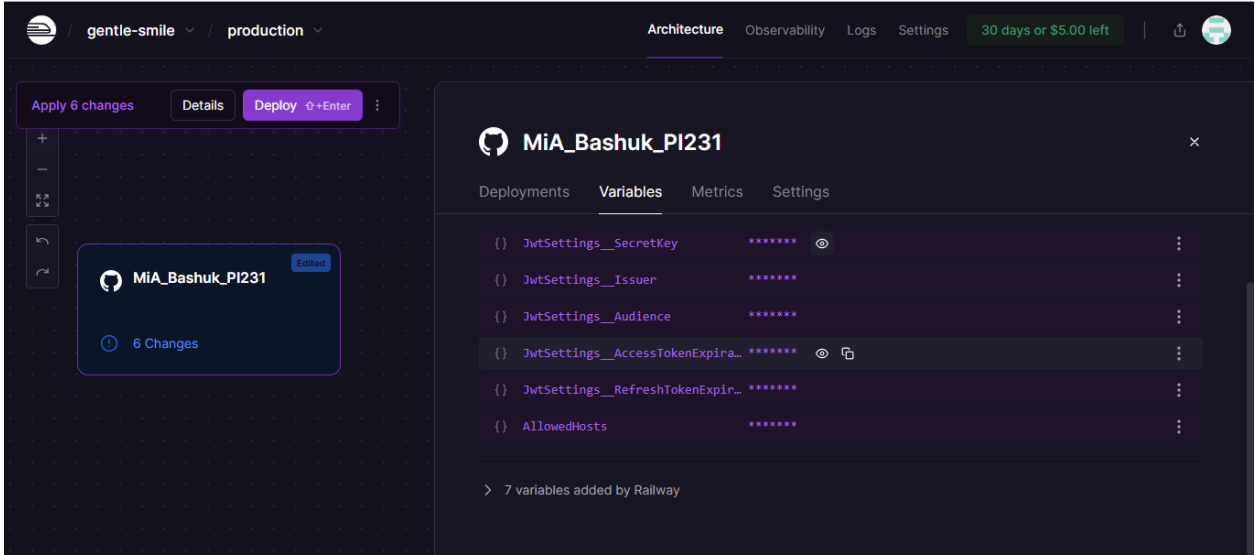


Рисунок 4 – Налаштування змінних середовища
Приховано власний URL за згенеровано власний домен:

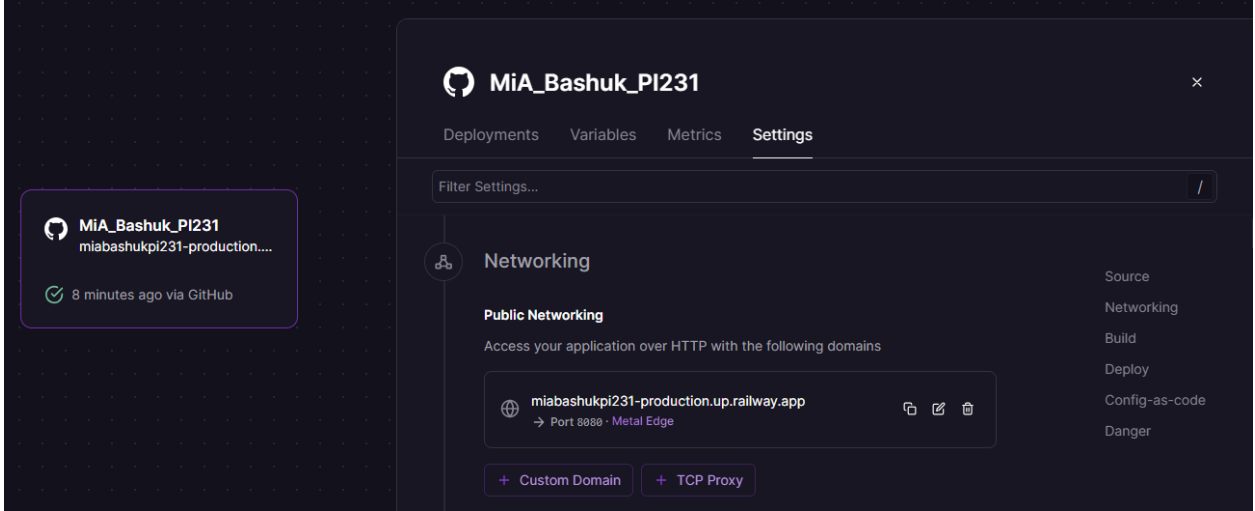


Рисунок 5 – Згенеровано власний домен
Здійснено запит до контролера:

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.09	Арк.
						4
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

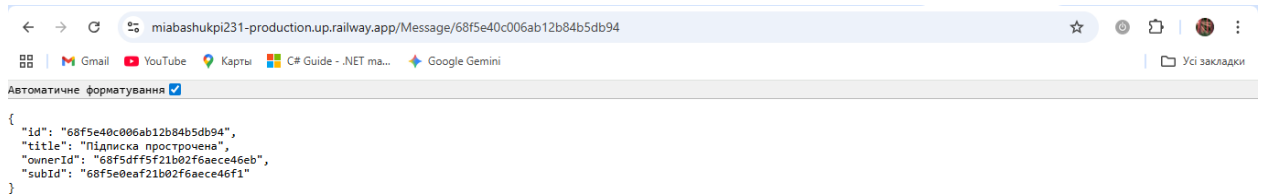


Рисунок 6 – Здійснено запит за ендпоінтом
Змінено вміст файлу Program.cs для можливості використання Swagger та оновлено вміст віддаленого репозиторію. Запущено Swagger:

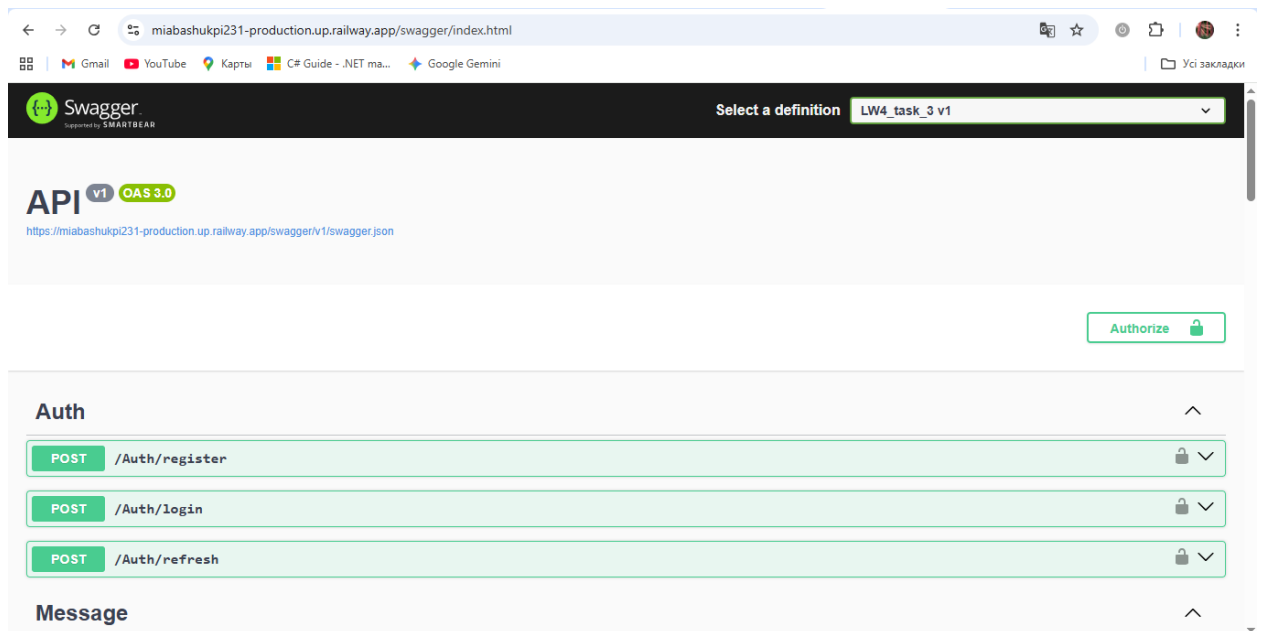


Рисунок 7 – Запуск Swagger

Завдання 3

Створено workflow в GitHub:

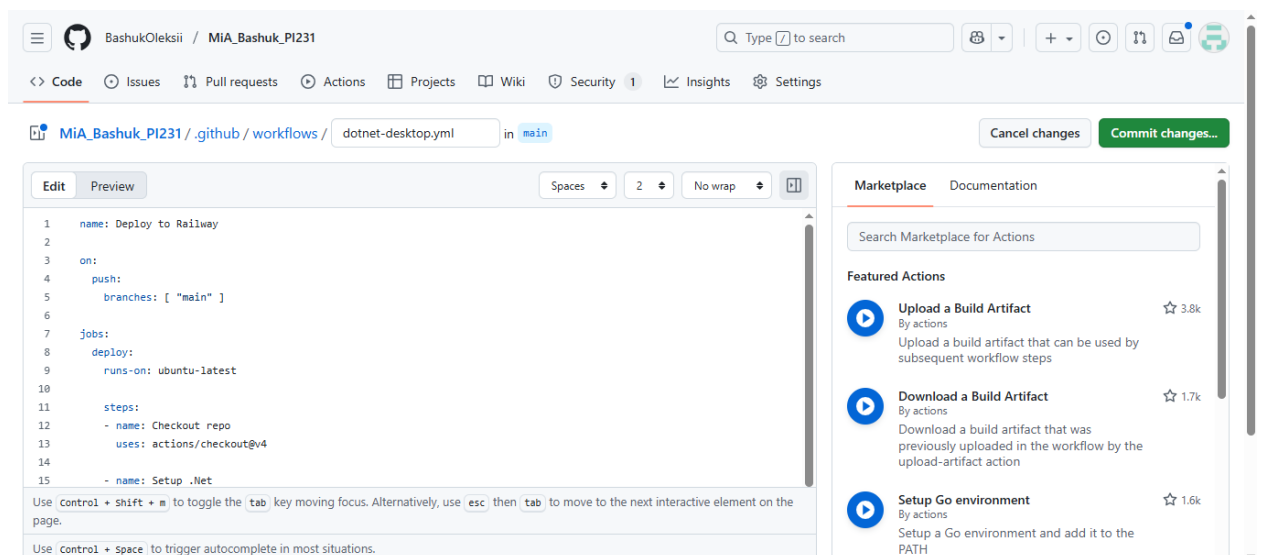


Рисунок 8 – Створення workflow
Створено RAILWAY_TOKEN:

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.09	Арк.
						5
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

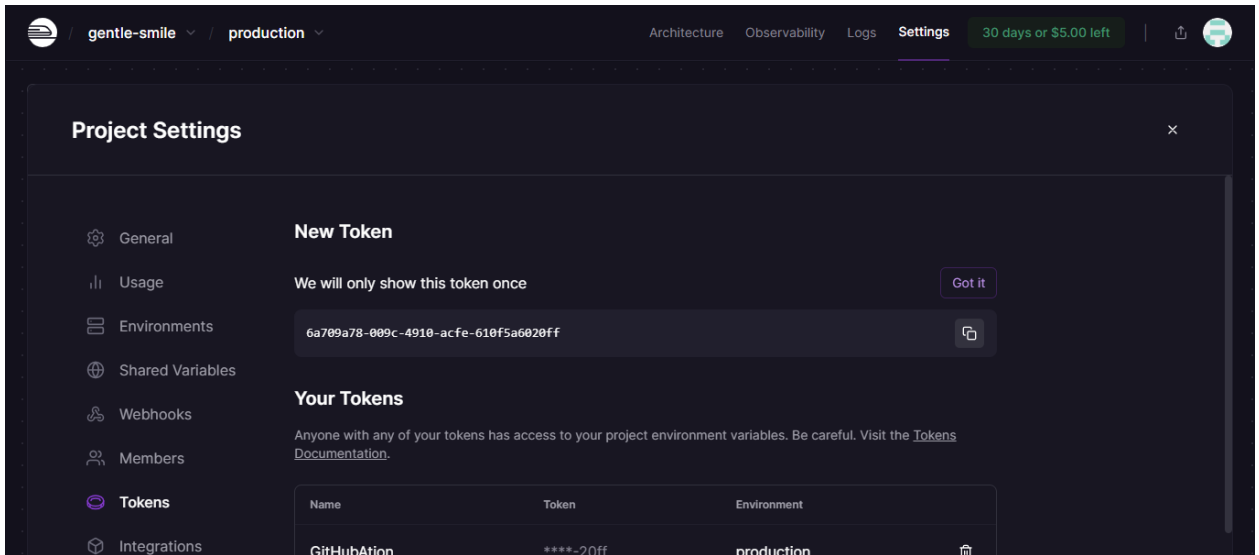


Рисунок 9 – RAILWAY_TOKEN
Створено секрет для RAILWAY_TOKEN:

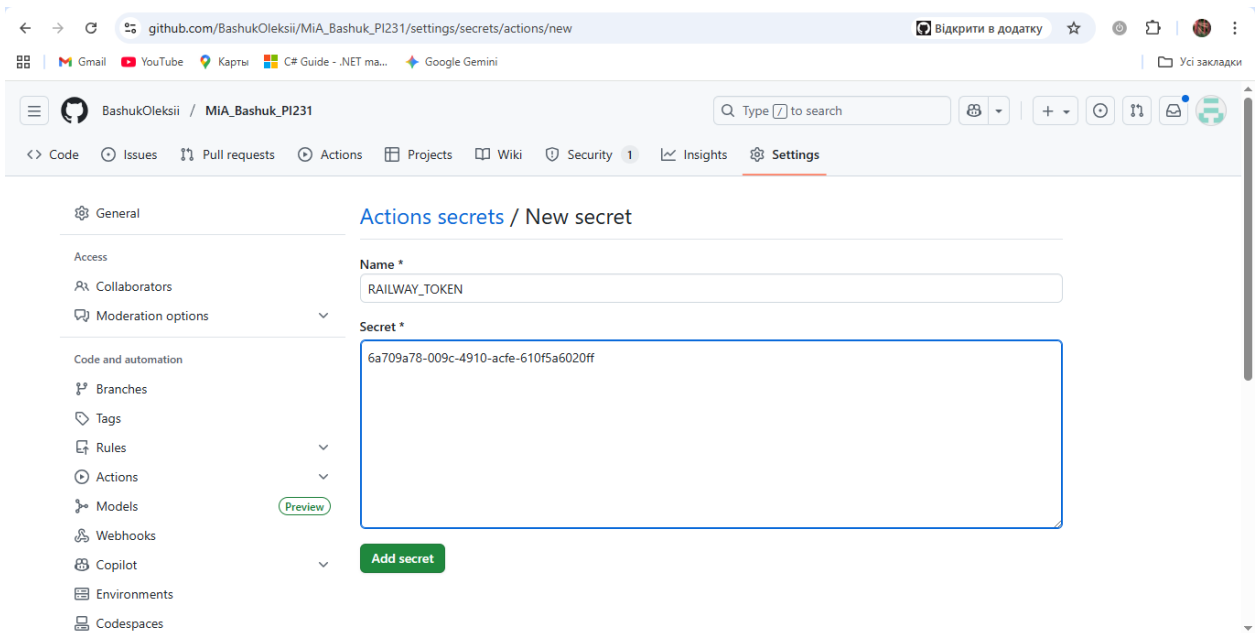


Рисунок 10 – Створення секрету
Створено секрет для RAILWAY_SERVICE_ID:

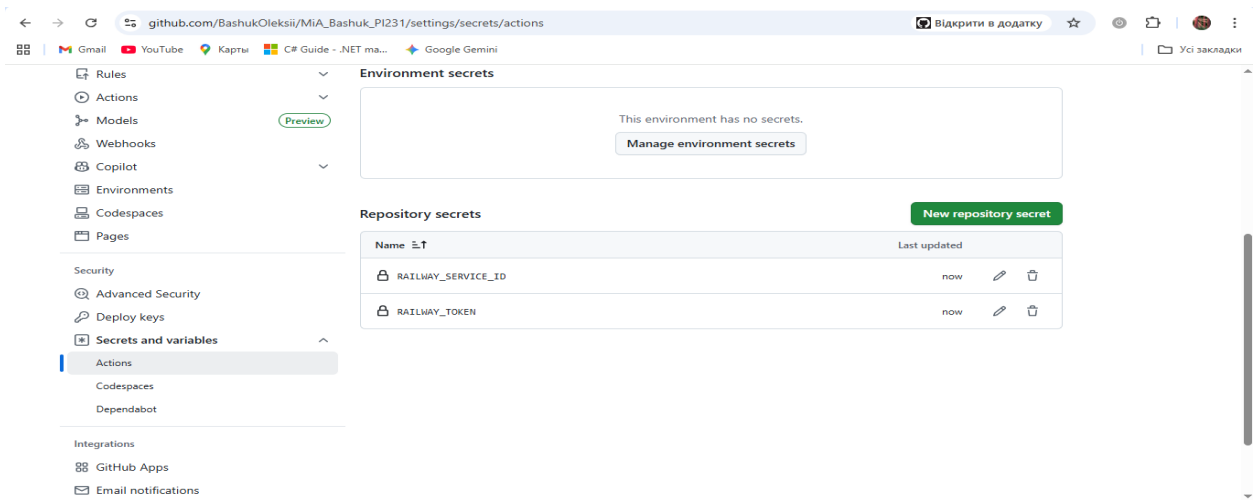


Рисунок 11 – Створення другого секрету

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.09	Арк.
						6
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Здійснено повторний запуск workflow:

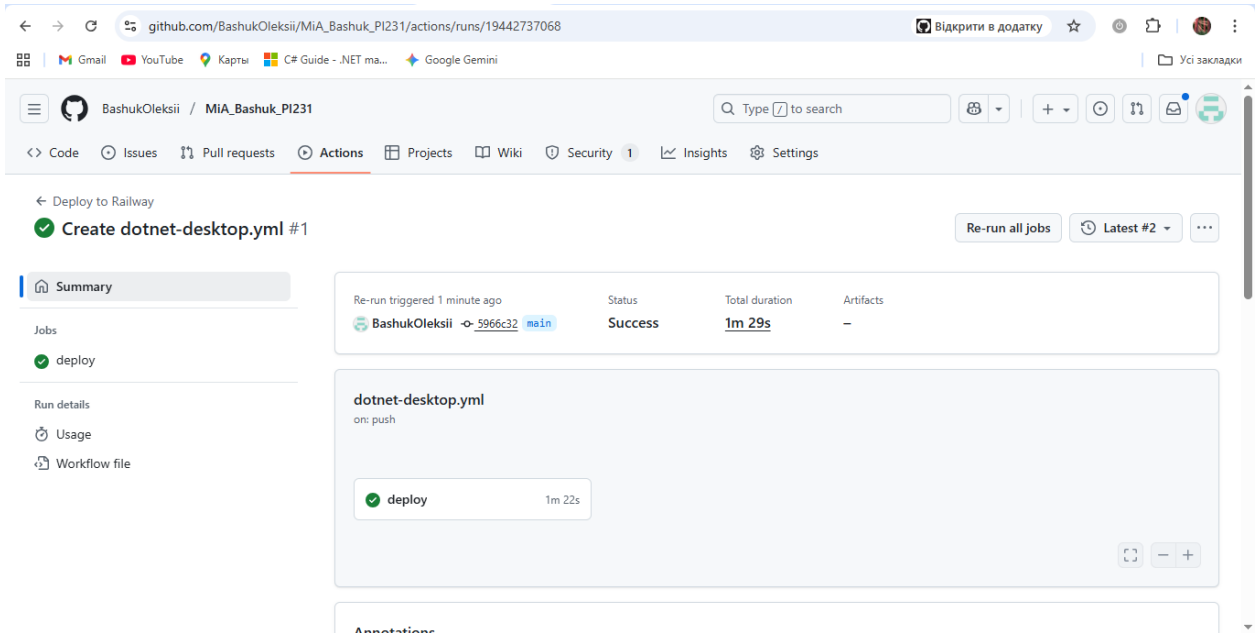


Рисунок 12 – успішний результат розгортання
Додано запуск тестів та зафіксовано зміни:

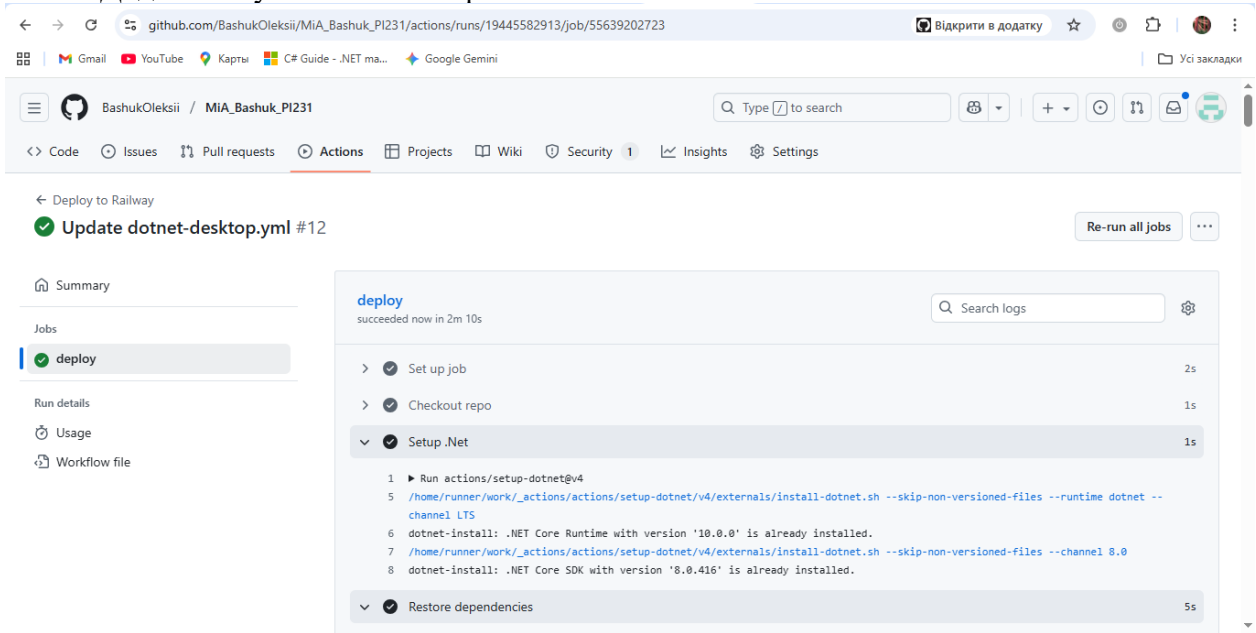


Рисунок 13 – успішне проходження тестів
Здійснено успішне впровадженн після виконання тестів:

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.09	Арк.
						7
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

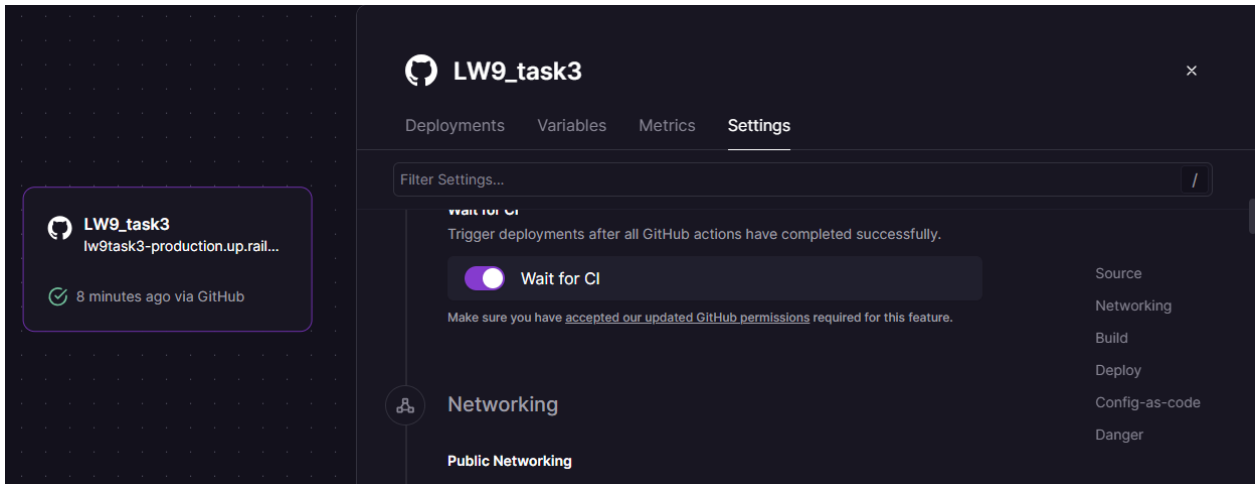


Рисунок 14 – впровадження після виконання тестів

Змінено тест, для здійснення провалу та перевірки того чи впровадяться зміни після невдачного тесту:

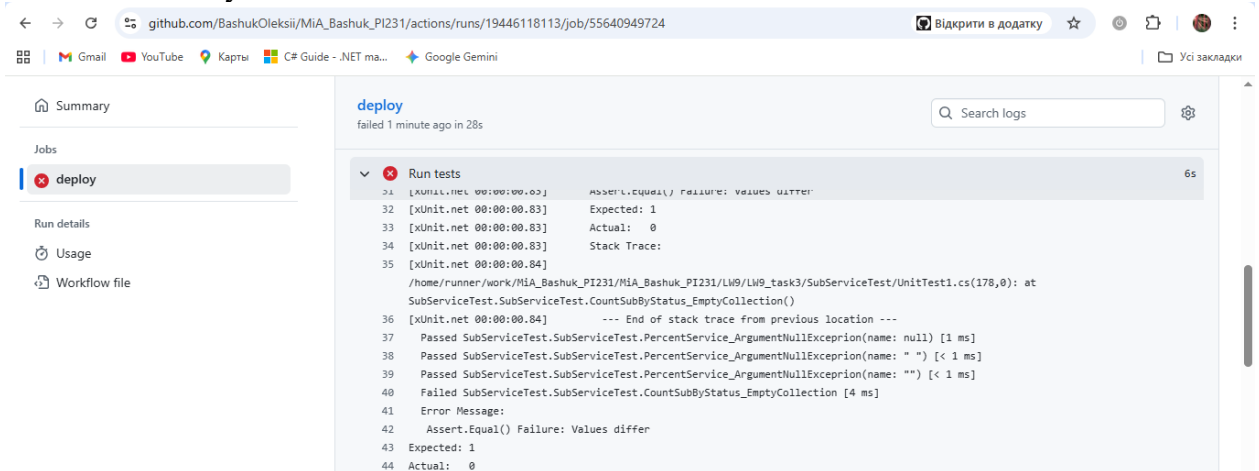


Рисунок 15 – Результат запуску тестів

Виправлено тестита запущено їх знову:

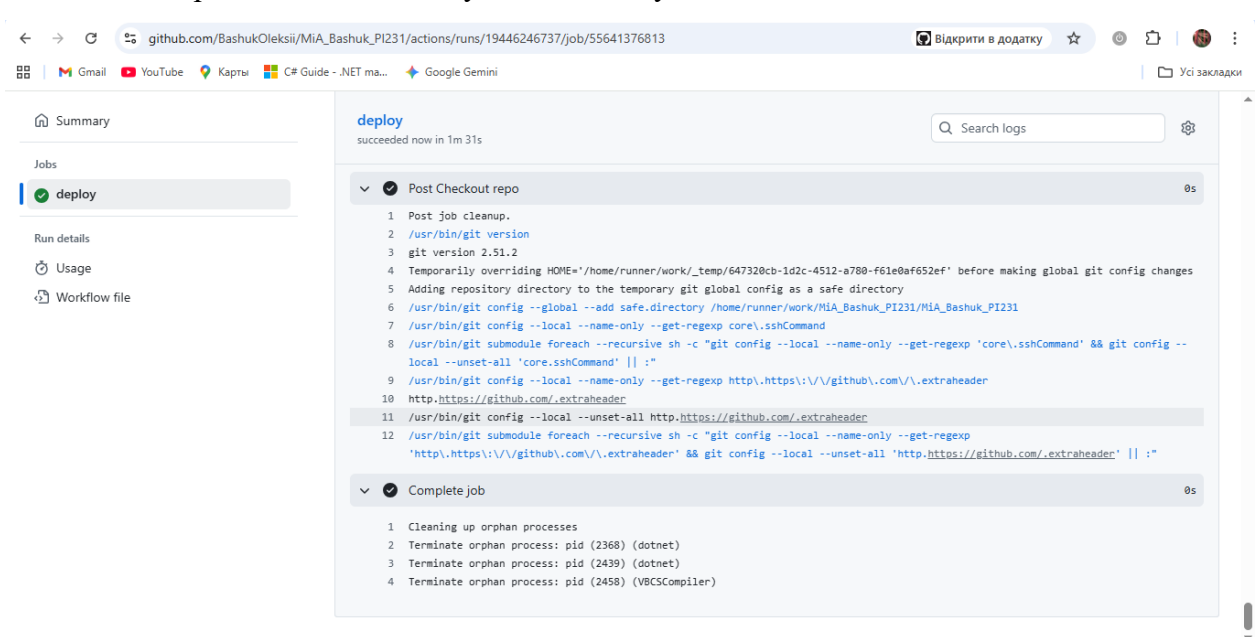


Рисунок 16 – Результат виконання тестів

Перевірено те чи впроваджено зміни:

					ЛР.ОК24.ПІ231.03.09	Арк.
						8
Вим.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

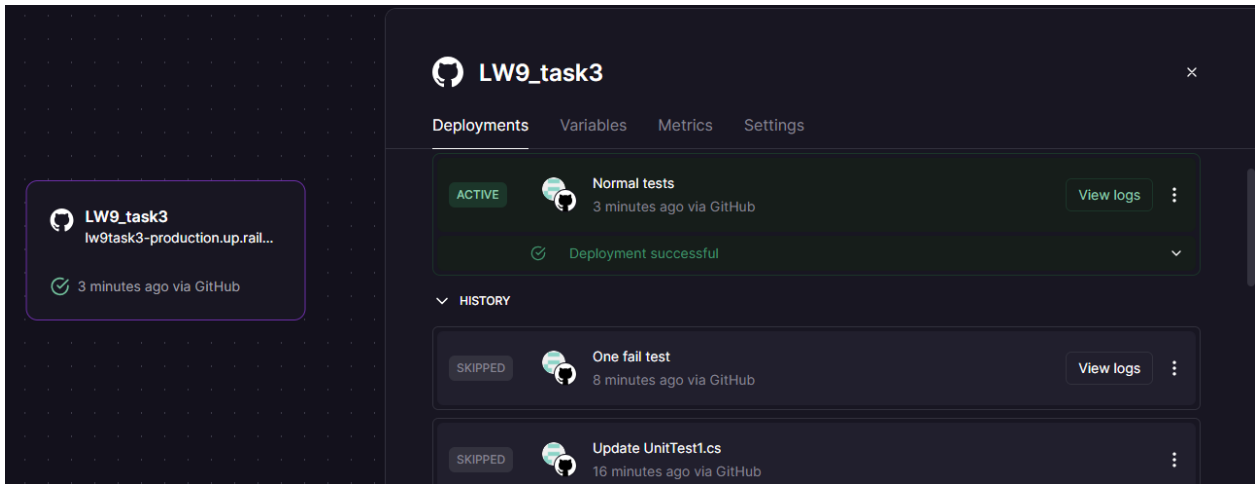


Рисунок 17 – Розгорання нових змін

**ВИСНОВОК: **

На даній лабораторній роботі я навчився організовувати розгортання ПЗ на віддалений сервес, налаштовувати CI/CD та налаштовува GitHub Actions для автоматичної збірки та тестування при кожній зміні в проекті.